

머신러닝 기반 합격 예측 시스템

박효령¹, 김준화²¹건양대학교 의료인공지능학과²건양대학교 인공지능학과

I. 서론

취업 준비 과정에서 가장 중요한 단계 중 하나는 서류 전형이다. 많은 기업들이 채용 과정에서 학력, 경력, 자격증, 인턴십 경험 등 다양한 요소를 평가하며, 이러한 항목들은 지원자의 서류 합격 여부에 즉시성, 적합성, 잠재성을 종합적으로 평가하는 데 중요한 영향을 미친다 [1]. 그러나 취업 준비생들은 자신이 준비한 스펙이 서류 심사에서 어느 정도의 경쟁력을 가질지에 대해 명확한 판단을 내리기 어렵다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 서류 합격/불합격을 예측할 수 있는 시스템을 개발하는 것은 중요하다. 이 연구에서는 머신러닝 기법을 활용하여 취업 준비생들의 서류 전형 합격 정보를 수집하고 합격 가능성을 예측하는 시스템을 설계한다. 이를 통해 지원자들이 서류 심사에 대한 불확실성을 줄이고 효과적인 취업 준비 방향을 제시하는 것을 목표로 한다.

II. 본론

2.1 데이터 수집

본 시스템은 취업준비생이 특정 직무나 회사에 지원했을 때 서류 전형에서의 합격 가능성을 예측하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 ‘학점’, ‘토익’, ‘토익스피킹’, ‘오픽’, ‘외국어’, ‘자격증’, ‘해외경험’, ‘인턴’, ‘수상내역’, ‘교내/봉사’, ‘고졸’, ‘초대졸’, ‘지방 4년제’, ‘수도권 4년제’, ‘수도권 4년제’, ‘서울 4년제’, ‘대학원’, ‘해외대학’ 17가지를 학습 데이터로 스펙 데이터를 수집하고 정답으로 합격여부를 모델을 학습시킨다. 이 과정에서는 채용정보 관련 사이트[2]에서 합격 사례 140개와 불합격 사례 21개를 수집하였다.

2.2 데이터 전처리

데이터 전처리 과정에서 먼저 모든 스펙들을 수치형으로 바꾸고 난 후, 스펙 중 중요한 항목인 학교,

학점에 가중치를 크게 주었다. 그 후, 과적합(overfitting)을 방지하기 위해 가중치에 제약을 두는 방법이며 데이터 값 범위를 특정 범위(0과 1 사이)로 변환하는 과정인 ‘정규화’를 통해 스펙 항목 간의 균형을 맞추었다. 또한, 상관관계 분석을 통해 서류 합격 여부에 중요한 변수들을 도출하였다. 그 결과, 항목 ‘토익’, ‘서울 4년제’, ‘수도권 4년제’가 1에 가까운 양의 상관관계로 가졌다.

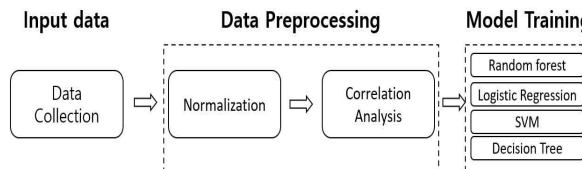


그림 1. 플로우 차트

III. 결과

표 1. 모델 별 성능 비교

Machine Learning	F1-score		Recall		Precision		Accuracy	
	defau	optu	defau	optu	defau	optu	defau	optu
	lt	na	lt	na	lt	na	lt	na
Random forest	0.92	0.97	1.00	1.00	0.93	0.94	0.94	0.94
Logistic Regression	0.95	0.94	1.00	1.00	0.91	0.88	0.91	0.89
Support Vector Machine	0.94	0.95	1.00	0.97	0.88	0.93	0.89	0.91
Decision Tree	0.91	0.98	0.86	1.00	0.96	0.97	0.86	0.97

[표 1]은 네 가지 머신러닝 모델 [3, 4, 5, 6]의 성능을 비교한 결과를 나타낸다. 각 모델의 성능은 F1-score, Recall, Precision, Accuracy 네가지 지표로 평가하였으며, 모델의 기본 설정(Default)과 하이퍼파라미터 최적화 도구인 Optuna [7]를 사용하여 최적화된 성능을 비교한 결과이다.

Random Forest는 최적화 후 F1-score이 0.92에서 0.97로, Precision에서는 0.93에서 0.94로 소폭 향상되었음을 알 수 있다. Recall과 Accuracy에서는 최적화 전후 모두

1.00과 0.94로 변동이 없었다.

Logistic Regression은 최적화 후 F1-score이 0.95에서 0.94로, Precision은 0.91에서 0.88로, Accuracy에서는 0.91에서 0.89로 약간 하락했으며, Recall에서는 최적화 전후 모두 1.00으로 변동이 없었다. 최적화가 성능 개선으로 이어지지 않았음을 보여준다.

SVM는 최적화 후 F1-score이 0.94에서 0.95, Precision에서는 0.88에서 0.93, Accuracy에서는 0.89에서 0.91로 약간 향상하였다. Recall에서는 1.00에서 0.97로 약간 감소하였다.

마지막으로 Decision Tree는 최적화 후 소폭 증가하였고, F1-score이 0.91에서 0.98, Recall에서는 0.86에서 1.00, Accuracy에서는 0.86에서 0.97로 큰 개선을 보였으며, Precision에서는 0.96에서 0.97로 약간 향상되었다.

Decision Tree는 Optuna를 통한 최적화 후 모든 평가 지표에서 매우 큰 성능 향상을 보였다. 특히 Recall과 Accuracy가 크게 개선되었으며, 전반적으로 가장 효과적인 최적화 결과를 보여준다.

SVM은 Optuna 최적화를 통해 Precision과 Accuracy에서 눈에 띄는 성과를 얻었으며, Decision Tree는 모든 지표에서 최적화의 효과가 가장 컸다.

IV. 결론

취업준비생을 위한 서류 합격/불합격 예측 시스템 구축을 위해 네 가지 머신러닝 모델(Random Forest, Logistic Regression, SVM, Decision Tree)을 비교 분석하였는데, Optuna를 활용한 하이퍼파라미터 최적화로 대부분 모델의 성능이 향상되었다. 특히 SVM은 Precision과 Accuracy에서 큰 개선을 보였으며, Decision Tree는 모든 지표에서 가장 높은 성능을 기록해 가장 적합한 모델로 평가되었다. 반면, Logistic Regression은 최적화 후에도 성능이 하락하여 덜 효과적이었다.

취업 관련 사이트에서 일부 데이터를 수집하였으나, 지원자의 스펙과 서류 합격 여부에 대한 구체적인 데이터를 제공하는 곳이 많지 않아 취업 서류 합격/불합격에 관한 데이터를 충분히 확보하는 것이 가장 큰 어려움 중 하나였다. 채용 시장의 변화를 반영하기 위해 실시간 데이터 업데이트 기능을 추가하여 예측의 정확성을 높일 계획이다.

ACKNOWLEDGMENTS

“본 연구는 2024년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업 지원을 받아 수행되었음”(2024-0-00047)

REFERENCES

- [1] Lokesh S, Mano Balaje, S, Prathish. E and B. Bharathi, “Resume Screening And Recommendation System Using Machine Learning Approaches”, Computer Science & Engineering: An International Journal (CSEIJ), Vol 12, No 1, February 2022
- [2] <https://m.jobkorea.co.kr/company/1795098/passavgspec?Page=1&IsAlumniPersonOn=0&Tab=3&IsFavorOn=0&IsAlumniOn=0&VPage=1>
- [3] Bin Yu, “Analysis of a Random Forests Model”, Journal of Machine Learning Research 13 (2012) 1063-1095
- [4] James D. Watson, “On the Comparison of Logistic Regression and Other Statistical Models”, Analyzing binary classification models in statistical learning, 2003
- [5] Christopher J.C. Burges, “A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition”, A comprehensive introduction to the mathematical foundations and practical applications of SVM, 1998
- [6] Leo Breiman, Jerome Friedman, Richard Olshen, and Charles Stone, “Classification and Regression Trees”, Foundations of decision trees in classification and regression tasks, 1984
- [7] Takuya Akiba1, Shotaro Sano1, Toshihiko Yanase1, Takeru Ohta1, and Masanori Koyama1, “Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework”, Preprint, compiled July 26, 2019